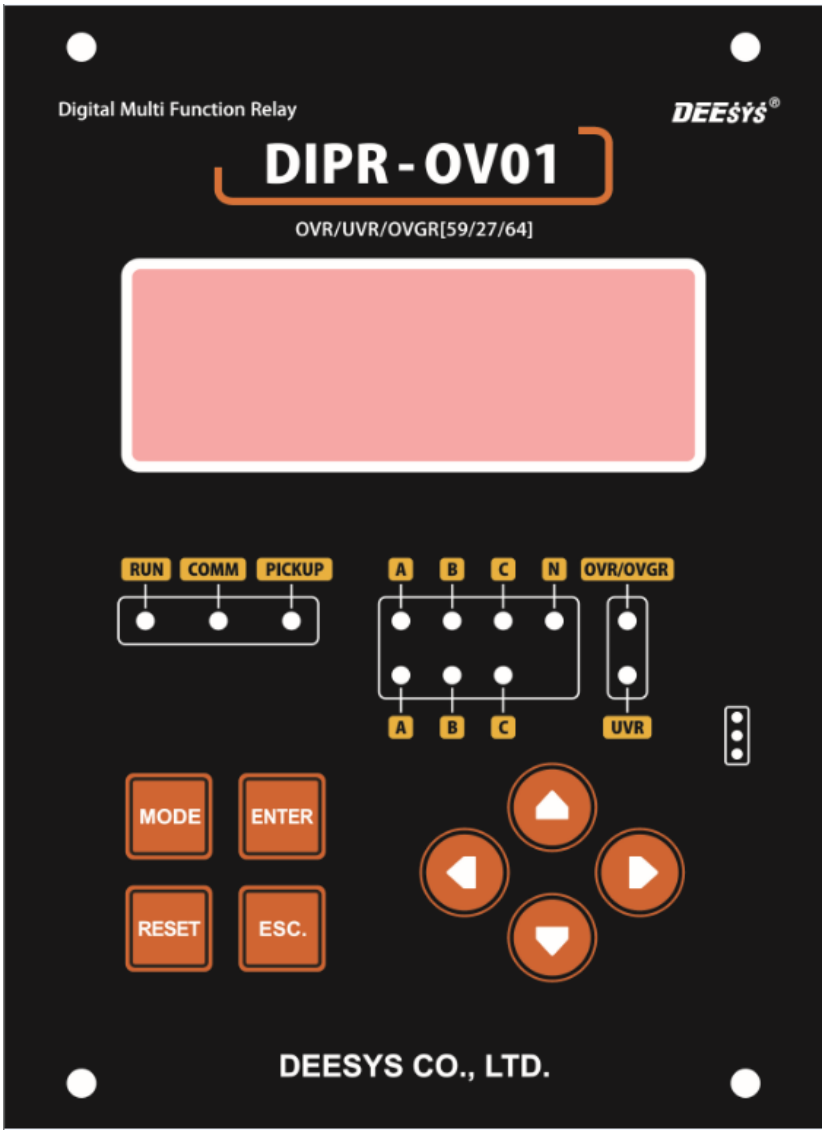
Digital Multi Function Relay

DIPR-OV01 사용 설명서

OVR/OVGR/UVR[59X3,64, 27X3] Type



목차

1. MMI 사양 4

1.1 외관 구성 4

1.2 전면 판넬부 구성 (Front Panel View) 5

2. 제품의 정격 6

9.7 2.1. 기기 정격 및 계측 사양 6

9.7 2.2. 기능 (Function) 7

3. 계전 요소 9

9.7 3.1. 계전요소 설정 범위(Relay Setting) 9

4. 조작 및 설정 방법 9

9.7 4.1 MEASURE Display 10

9.7 4.2 DEVICE CONFIG 11

9.7 4.3 RELAY SETUP 12

5. 사용자 Interface 14

9.7 5.1 단자대 구성 14

9.7 5.2 결선도 15

9.7 5.3 통신 결선 18

6. 특성곡선 19

7. 외형 치수 22

8. DPRO-OV01 매니저(Software) 23

8.1 DRPO-OV01 MANAGER 23

8.2 화면 설명 24

9.7 8.3 전체설정보기 25

9. 고장 분석 SOFTWARE : [Fault - Viewer] 26

9.1 소 개 26

9.7 “Fault – Viewer V1.0” 의 주요 특징 ..... **오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.**

9.7 화면 구성 ..... **오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.**

9.7 시간 파형 ..... **오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.**

9.7 실효치 파형 ..... **오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.**

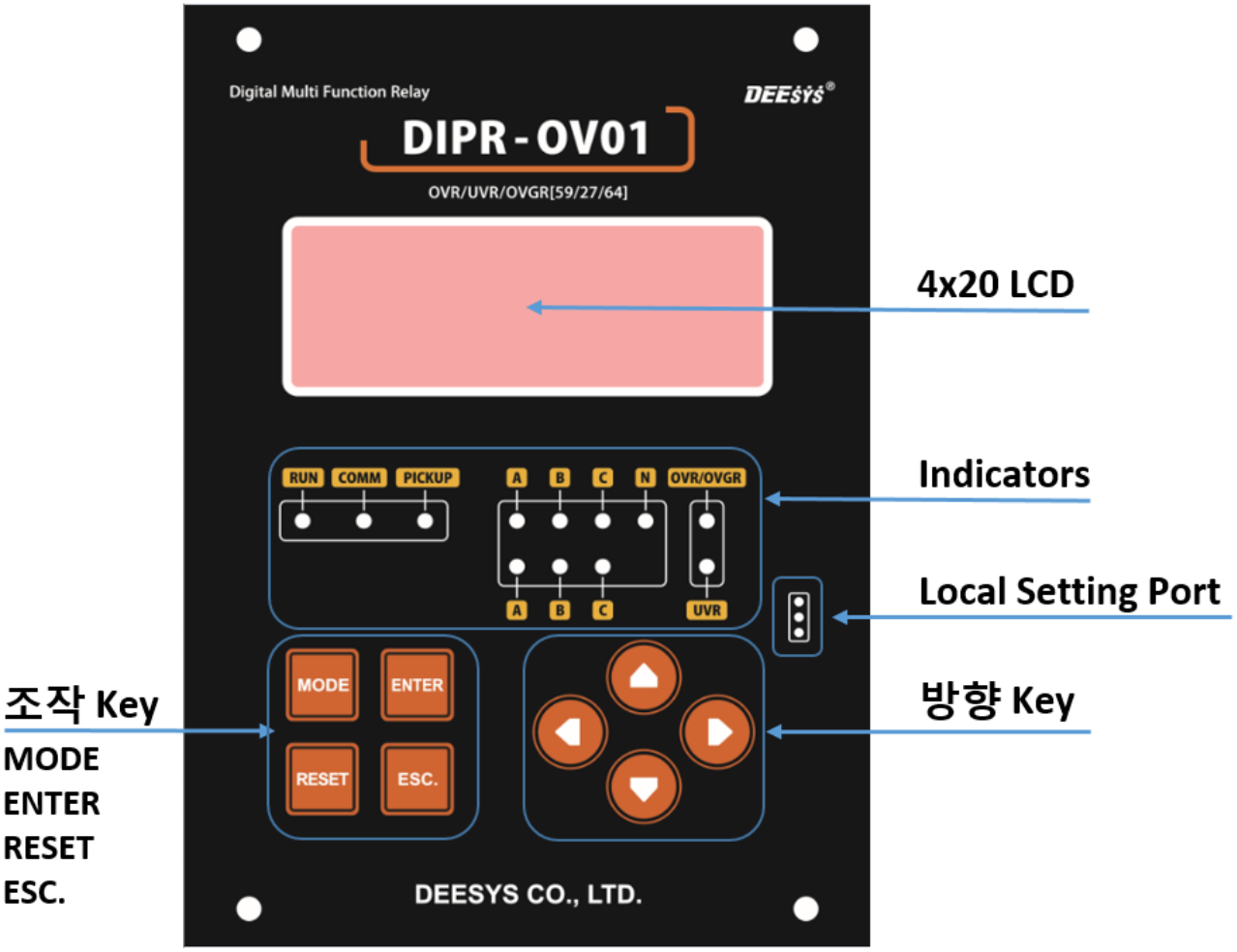
9.7 벡터 파형 ..... **오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.**

9.7 고조파 파형 ..... **오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.**

10. 주문방법[형식 설명] 31

1.MMI 사양

1.1 외관 구성



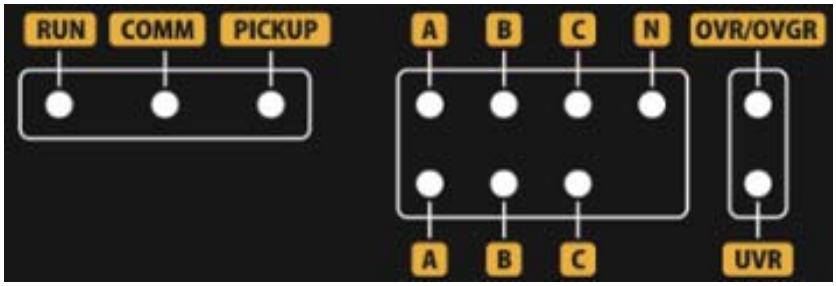
버튼	설 명
MODE	사고표시와 설정을 위한 4*20 Backlight LCD
ENTER	LCD 표시 ON/OFF 버튼
ESC	항목의 선택,설정 버튼
RESET	Trip 복구,사고발생 후 LED 표시, LCD 메시지 복구 버튼
조작방향키	↕ 값 증감 및 항목 Setting ↔ 항목 및 위치이동

1.2 전면 판넬부 구성 (Front Panel View)

가) DPRO-OV01 KEY 의 기본 기능 및 동작

버튼	설 명
MODE	계측 표시와 설정을 위한 메뉴표시
ESC	메뉴 및 셋팅 메뉴에서 메인 화면으로 복귀 하는 버튼
ENTER	설정치 변경 이외의 메뉴에서 [ENTER] Key입력시 한단계 밑으로 이동 설정치 변경 가능한 곳에서 [ENTER] 입력시 설정치 변경모드로 진입하고 설정치 변경 후 [ENTER] 입력시 정정치 저장됨.
RESET	Fault 상황이 해제된 후 [RESET] 입력시 Fault 창과 Trip LED 초기화
조작방향키	① 상하 방향 Key: 메뉴이동시 동일 계층의 상하메뉴 이동에 사용 설정치 변경모드는 해당 숫자를 변경하는데 사용. ② 좌우 방향 Key: 설정치 변경 모드에서만 의미를 갖으며 변경되는 자리이동 시 사용

나) Status Indicator



항목	설 명
RUN	CPU 동작상태 표시
COMM	RS-485C 통신상태 표시
PICKUP	계전동작에 의한 Pick-Up 상황시 점멸, Trip 상황시 점등
A/B/C/N	A,B,C,N Phase Fault 표시
OVR/OVGR	과전압 또는 지락 과전압 계전 동작시 점등
UVR	저전압 계전 동작시 점등

2.제품의 정격

2.1. 기기 정격 및 계측 사양

항 목		사 양(Specification)
결선 방식		3P3W, 3P4W
입력접점	주파수	60Hz / 50Hz
	전압	PT 정격: 110V
	제어전원	AC/DC 110~220V
	소비전력	상시: 10W 이하,동작시 : 20W 이하
	부담	PT : 0.5VA/Phase 이하
	입력접점	Digital Input ; AC/DC 110~220V
출력접점	Trip 용 Relay 2Ports	AC 240V 40A, DC 28V 40A : Resistive Load
	ALARM용 Relay 2Ports	AC 240V 10A, DC30V 10A : Max. switching voltage /current
사용 온도 범위		-10℃ ~55 ℃
보관 온도 범위		-25 ℃ ~ 70 ℃
사용 습도 범위		일 평균 30% ~ 80%
표고		해발 1000m 이하
기타		이상 진동 및 충격을 받지 않는 곳
적용 규격		KEMC 1120, IEC60255

2.2. 기능 (Function)

가) 자가 진단 기능

PT Calibration 수행유무	CT/PT Calibration 수행 유무를 감시하여 유효한 data가 아니거나 calibration을 수행하지 않은 경우 SYSTEM event에 기록된다

Watch Dog	DSP 정상동작 여부를 판단, DSP가 정상동작하지 않는 경우 외부 감시 IC가 강제로 DSP및 주변장치를 Reset하여 최초 전원 부팅 시와 같은 순서로 부팅합니다.이때는 별도 표시는 하지 않습니다.

메모리 및 정정값 이상 감시	외부 메모리의 이상을 감시합니다.외부 메모리가 정상동작하지 않은 경우 "FRAM ERROR", 정정값이 이상할 경우 "MEMORY ERROR"를 LCD에 표시하며,SYSTEM event에 기록된다

나) 기록기능

Fault Event 16개	
Trigger	Pickup, Operation
Time Tag	Event 발생 시각
주 정보	Fault시 전압 또는 전류
부가 정보	DI/DO Status
System Event : 128개	
Trigger	Power ON, 설정 변경, DI/DO 상태 변화시
Time Tag	Event 발생 시각
Wave : 16개	
Trigger	Operation
Sample/Cycle	32
저장 Cycle	30 Cycle(50/60Hz 공통)
Time Tag	Operation 발생 시각

- "계측" 항목의 Record 메뉴에는, Record 총 개수를 표시하고, trip 이 발생한 경우에는 최종 발생한 한 개의 Operation Event 종류를 HMI 에 표시함.
- Waveform 은 PC 메니저로만 볼 수 있음.

다) 계측기능

- 전압형 모델 : 상전압,영상전압

측정 항목	Display range(기기표시값 기준)	오차(기기 입력정격 기준)
상전압 (V)	0.000V ~ 999.999kV (5V 이하 Cut-off)	±0.5[%] atVn , ±0.5[%] or ±1[%] at Other Voltage range
영상 전압 (Vo)	0.000V ~ 999.999V (5V 이하 Cut-off)	±0.5[%] or ±1[%]

라) DO Default Setting

제품	항목	설정
DPRO-OV01	DO 1	OVR OR OVGR OR UVR
	DO 2	OVR
	DO 3	OVGR
	DO 4	UVR

3.계전 요소

3.1. 계전요소 설정 범위(Relay Setting)

과전압계전기의 동작특성 및 정정범위(OVR-59)

	항 목	정 격	내 용	비 고
설정	동작치 정정범위	110V	60~160V/1V	-
	TC(동작특성)	-	DT, SI	-
	TD(Time Delay)	-	100~60,000ms/10ms	DT (정한시) 선텍시 적용
	TL(Time Lever)	-	0.1~10.0/0.1	SI 선택시 적용
	Trip/Alarm접점	-	None, DO01~DO04 중 택1	-
오차	동작치 허용오차	110V	정정치의 ±5% 또는 ±1V	-
	복귀치 허용오차	110V	정정치의 ±5% 또는 ±1V	-
	동작시간 허용오차	-	공칭시간의 ±5% 또는 ±35ms	-
	복귀시간 허용오차	-	100ms 이하에서 복귀	동작 정정치의120%인가시

지락과전압계전기의 동작특성 및 정정범위(OVGR-64)

	항 목	정 격	내 용	비 고
설정	동작치 정정범위	110V	10~110V/1V	-
	TC(동작특성)	-	DT, SI	-
	TD(Time Delay)	-	100~60,000ms/10ms	DT (정한시) 선텍시 적용
	TL(Time Lever)	-	0.1~10.0/0.1	SI 선택시 적용
	Trip/Alarm접점	-	None, DO01~DO04 중 택1	-
오차	동작치 허용오차	110V	정정치의 ±5% 또는 ±1V	-
	복귀치 허용오차	110V	정정치의 ±5% 또는 ±1V	-
	동작시간 허용오차	-	공칭시간의 ±5% 또는 ±35ms	-
	복귀시간 허용오차	-	100ms 이하에서 복귀	동작 정정치의120%인가시

한시 저전압계전기의 동작특성 및 정정범위(TUVR-27)

	항 목	정 격	내 용	비 고
설정	동작치 정정범위	110V	20~90/1V	-
	TC(동작특성)	-	DT, SI	-
	TD(Time Delay)	-	100~60,000ms/10ms	DT (정한시) 선텍시 적용
	TL(Time Lever)	-	0.1~10.0/0.1	SI 선택시 적용
	Trip/Alarm접점	-	None, DO01~DO04 중 택1	-
오차	동작치 허용오차	110V	정정치의 ±5% 또는 ±1V	-
	복귀치 허용오차	110V	정정치의 ±5% 또는 ±1V	-
	동작시간 허용오차	-	공칭시간의 ±5% 또는 ±35ms	-
	복귀시간 허용오차	-	100ms 이하에서 복귀	동작 정정치의120%인가시

순시 저전압계전기의 동작특성 및 정정범위(IUVR-27)

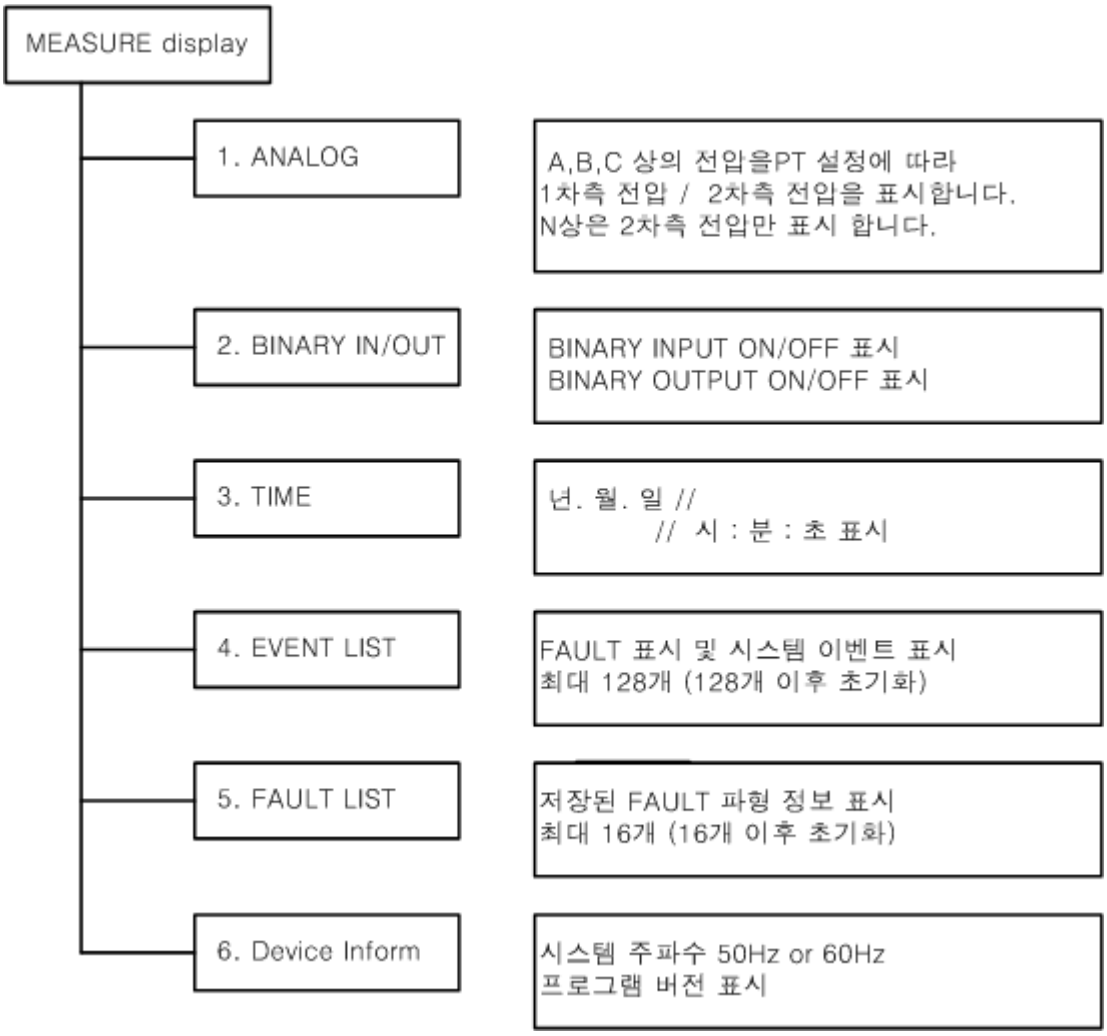
	항 목	정 격	내 용	비 고
설정	동작치 정정범위	110V	20~90/1V	-
	TC(동작특성)	-	INST	-
	Trip/Alarm접점	-	None, DO01~DO04 중 택1	-
오차	동작치 허용오차	110V	정정치의 ±5% 또는 ±1V	-
	복귀치 허용오차	110V	정정치의 ±5% 또는 ±1V	-
	동작시간 허용오차	-	공칭시간의 ±5% 또는 ±35ms	동작 정정치의120%인가시
	복귀시간 허용오차	-	100ms 이하에서 복귀	-

4.조작 및 설정 방법

4.1 MEASURE Display

MODE 키를 누르면 메뉴 화면으로 진입됩니다.

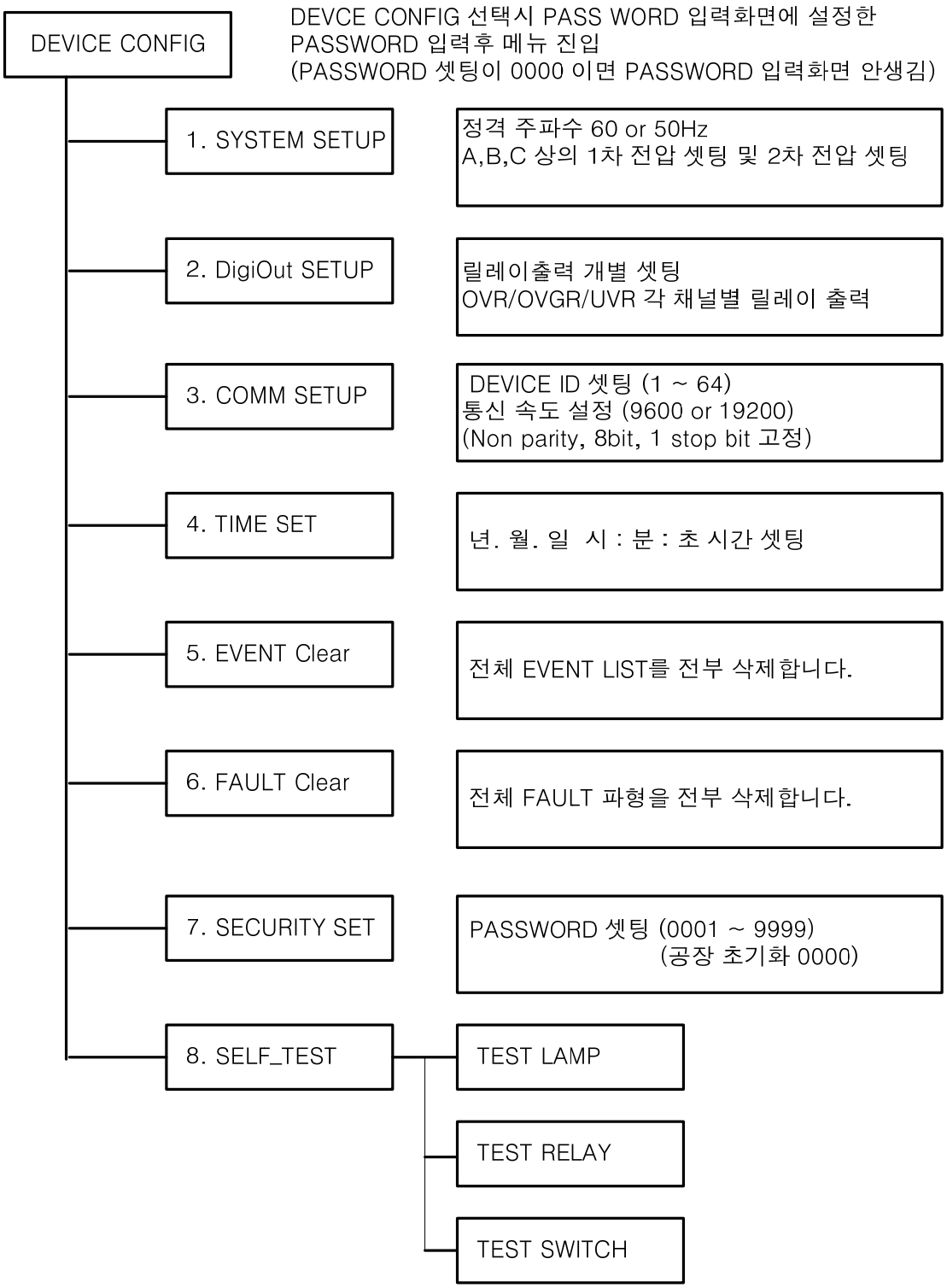
MEASURE 항목에서는 현재 전압값 및 Binary in/out 상태표시, EVENT, 현재시간, FAULT파형저장내역을 표시 합니다.



4.2 DEVICE CONFIG

MEASURE DISPLAY에서 DOWN키를 누르고 ENTER키를 누르면 진입합니다.

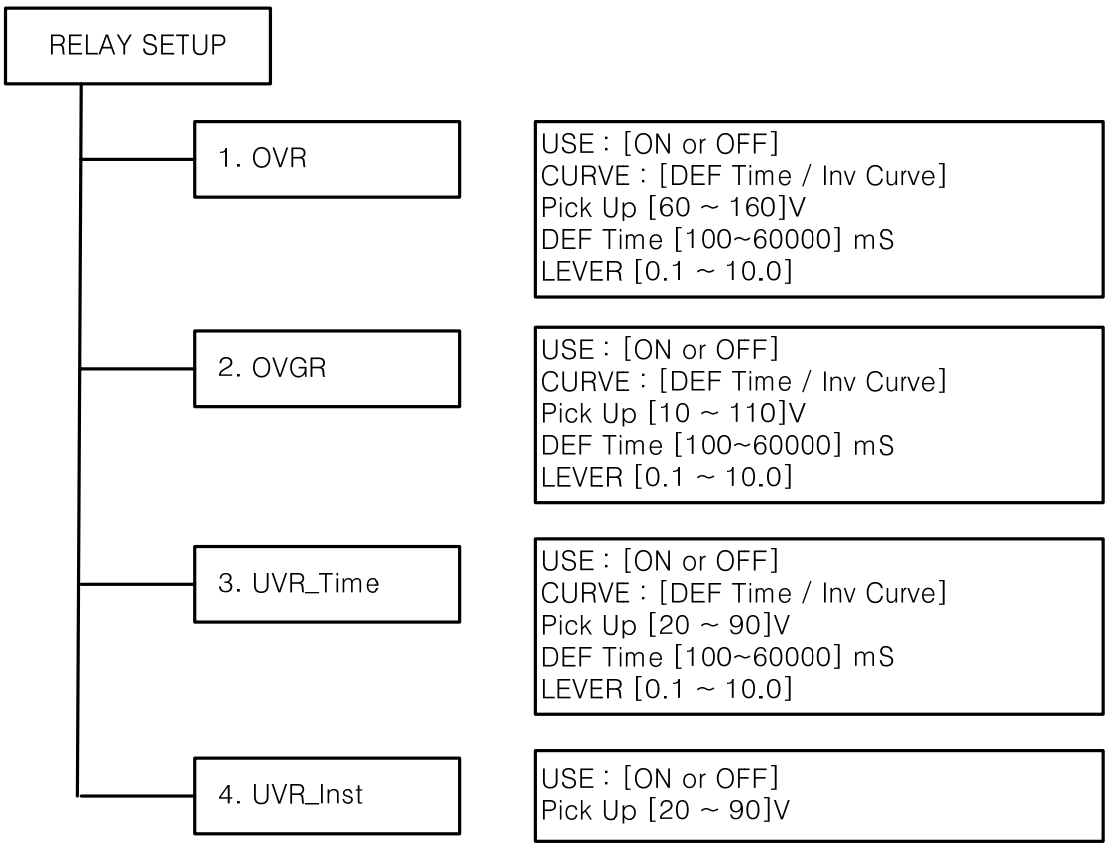
DEVICE CONFIG 메뉴에서는 기기의 여러 정보를 나타내며 설정을 변경할 수 있습니다.



4.3 RELAY SETUP

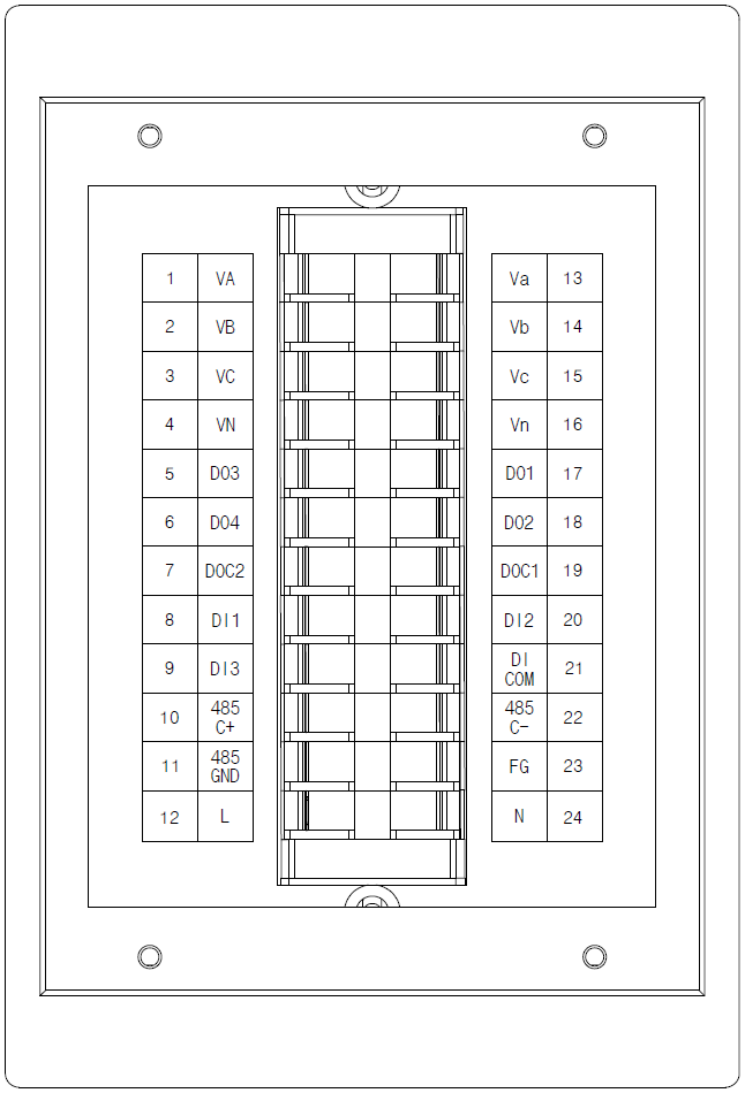
DEVICE CONFIG 에서 DOWN키를 누르고 ENTER키를 누르면 진입합니다.

RELAY SETUP 메뉴에서는 계전기의 설정을 변경할 수 있습니다.


RELAY SETUP
1. OVR
USE : [ON or OFF]
CURVE : [DEF Time / Inv Curve]
Pick Up [60 ~ 160]V
DEF Time [100~60000] mS
LEVER [0.1 ~ 10.0]
2. OVGR
USE : [ON or OFF]
CURVE : [DEF Time / Inv Curve]
Pick Up [10 ~ 110]V
DEF Time [100~60000] mS
LEVER [0.1 ~ 10.0]
3. UVR_Time
USE : [ON or OFF]
CURVE : [DEF Time / Inv Curve]
Pick Up [20 ~ 90]V
DEF Time [100~60000] mS
LEVER [0.1 ~ 10.0]
4. UVR_Inst
USE : [ON or OFF]
Pick Up [20 ~ 90]V

5.사용자Interface

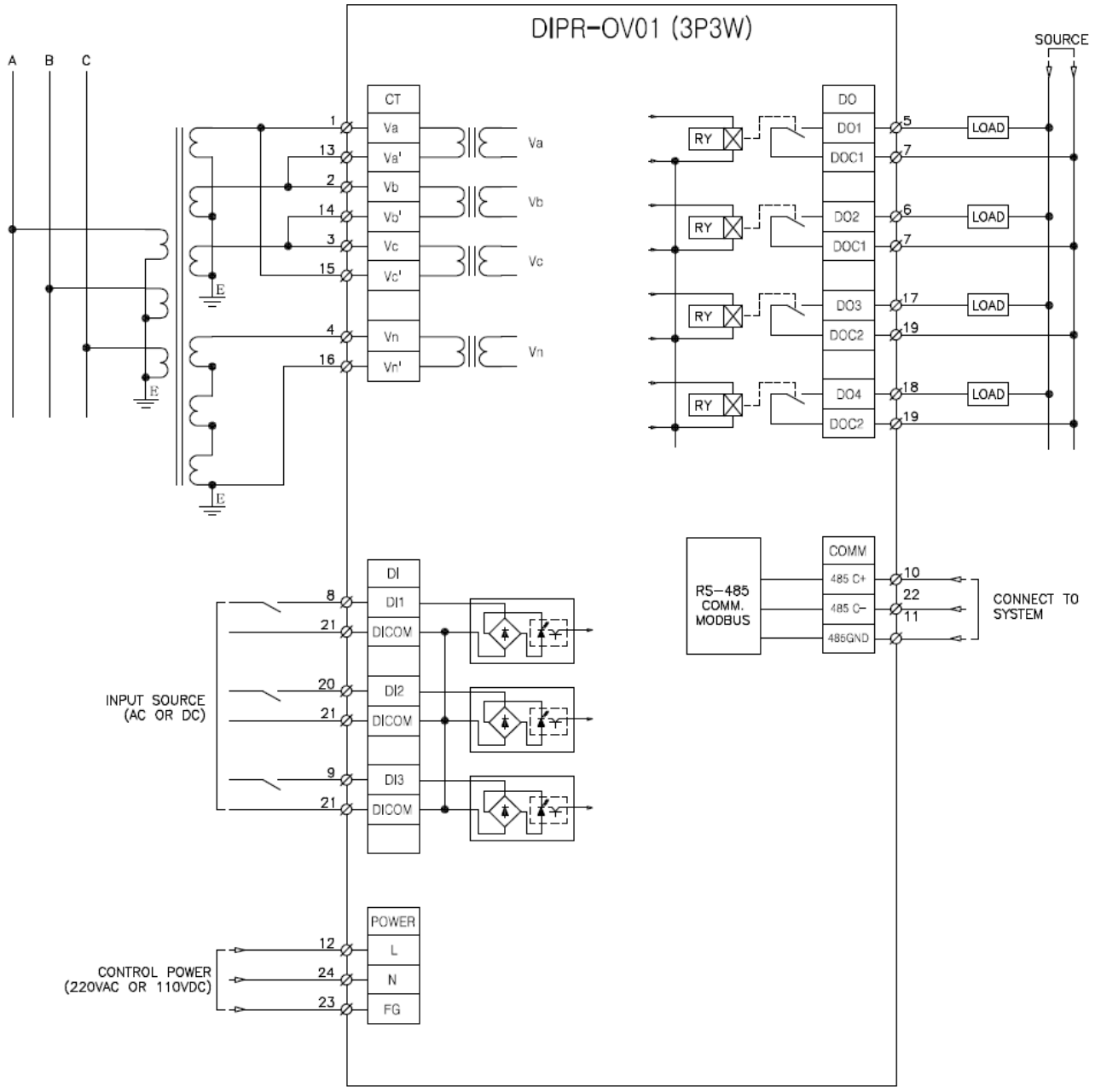
5.1단자대 구성



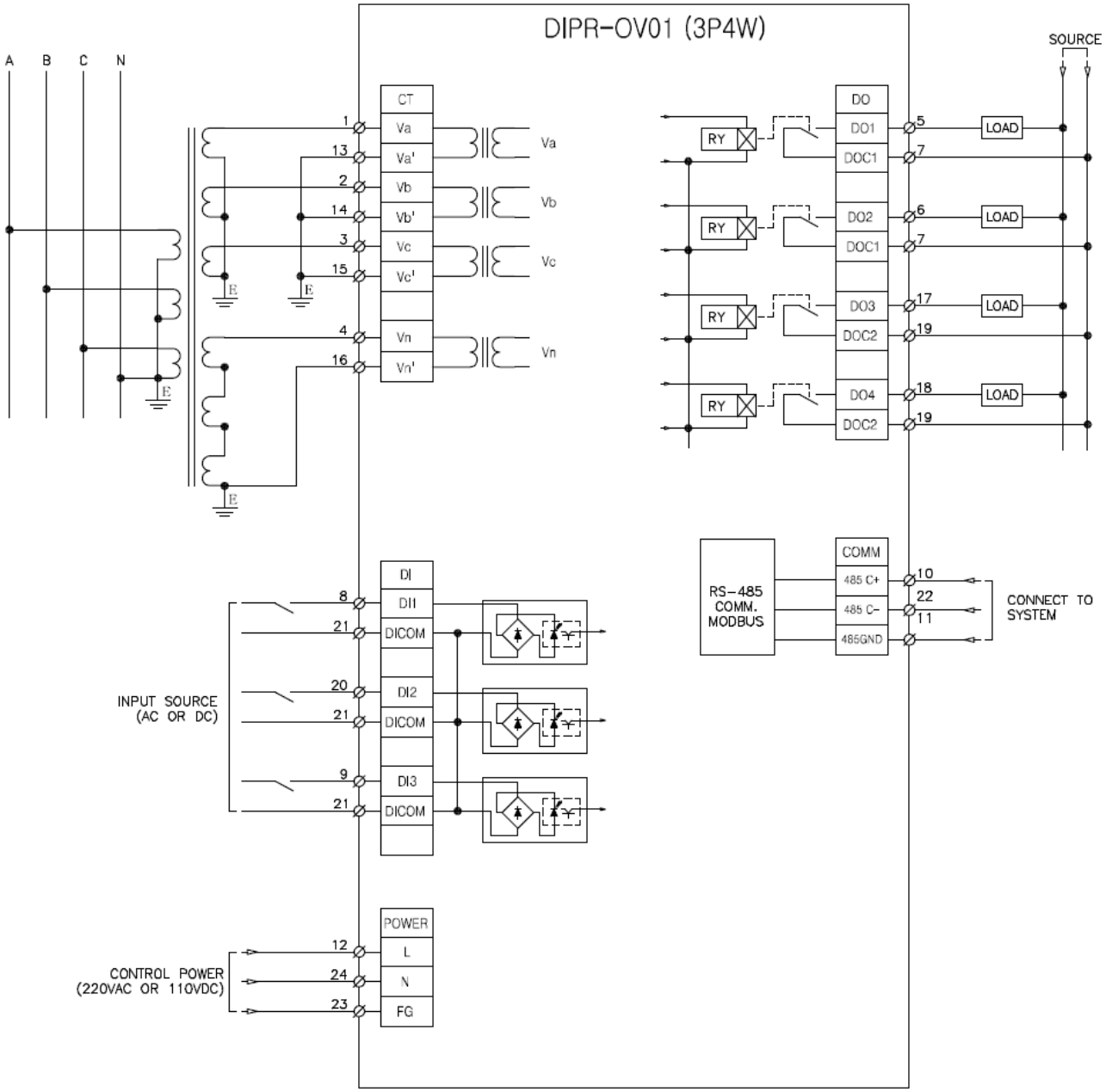
항 목	설 명
VA-Va ~ VN-Vn	전압입력단 , PT와 결선한다.
DO1 ~ DO4 DOC1 ~ _2	Digital Output 단자.사고 발생시 Trip/Alarm 신호를 출력 DO_COM1(COM)-DO1(NO),DO2(NO) : TRIP용 접점(40A) DO_COM2(COM)-DO3(NO),DO4(NO) : 경보용 접점(16A) DO1 ~ 4 모두 사용자가 설정할 수 있다.
DI1 ~ 3/DI_COM	Digital Input 단자. DI_1,_2의 경우 차단기의 ON/OFF 신호를 입력받을 수 있으며 모든 DI 단자는 사용자가 임의로 사용 가능하다.
485C+/C-/GND	통신연결 단자. 통신은 RS-485/MODBUS 방식이다.
FG	FGound 단자
L/N	제품의 전원 입력단.정격은 AC/DC 110~220V

5.2 결선도

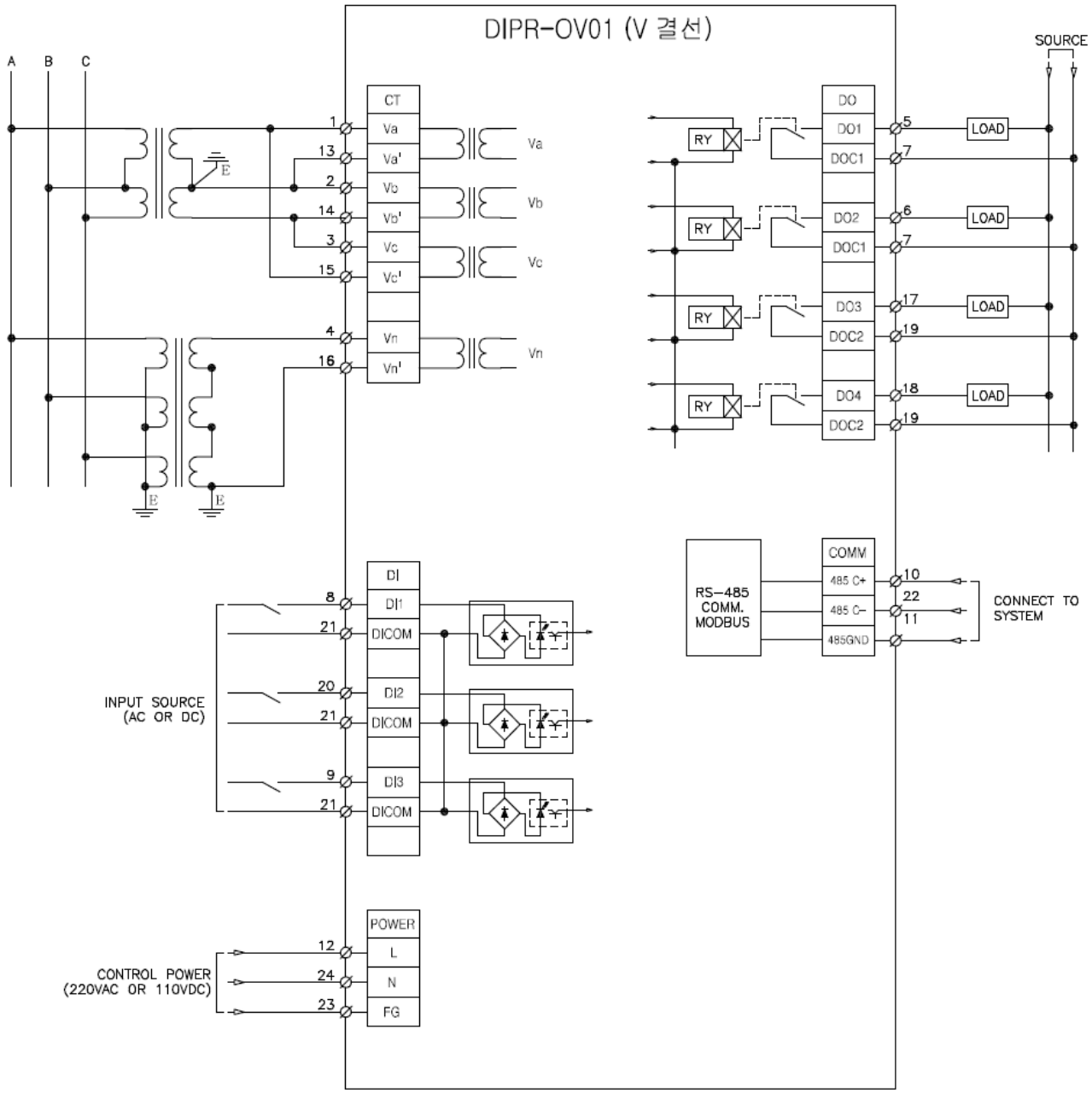
3P3W 결선



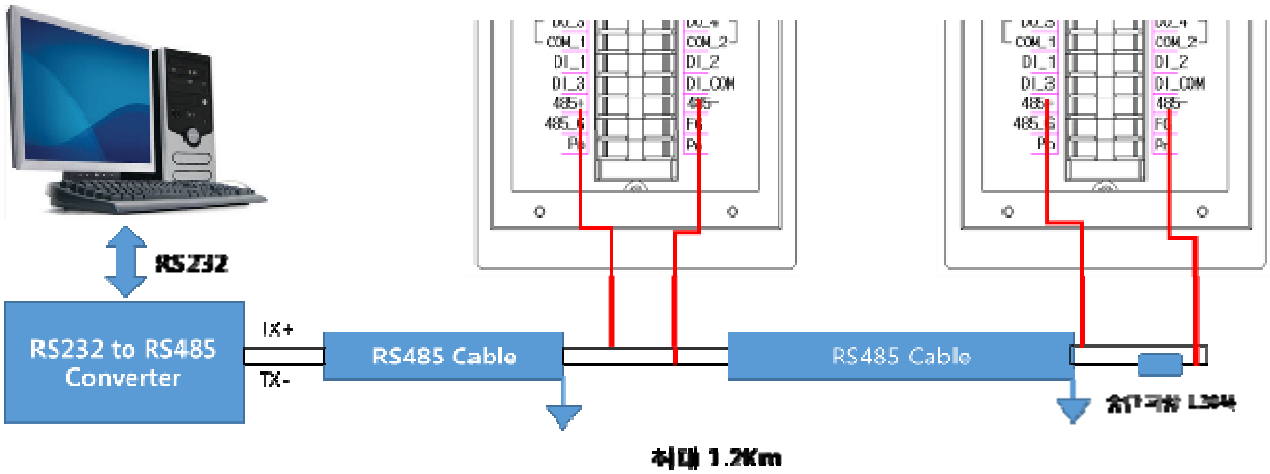
3P4W 결선


DIPR-OV01 (3P4W)
A
B
C
N
SOURCE
CT
Va
Va'
Vb
Vb'
Vc
Vc'
Vn
Vn'
DO
DO1
DOC1
DO2
DOC1
DO3
DOC2
DO4
DOC2
RY
LOAD
COMM
485 C+
485 C-
485GND
RS-485
COMM.
MODBUS
CONNECT TO
SYSTEM
DI
DI1
DICOM
DI2
DICOM
DI3
DICOM
INPUT SOURCE
(AC OR DC)
POWER
L
N
FG
CONTROL POWER
(220VAC OR 110VDC)
E

V 결선


DIPR-OV01 (V 결선)
A
B
C
CT
Va
Va'
Vb
Vb'
Vc
Vc'
Vn
Vn'
1
13
2
14
3
15
4
16
E
SOURCE
DO
DO1
DOC1
DO2
DOC1
DO3
DOC2
DO4
DOC2
RY
LOAD
5
7
6
7
17
19
18
19
COMM
485 C+
485 C-
485GND
10
22
11
RS-485
COMM.
MODBUS
CONNECT TO
SYSTEM
DI
DI1
DICOM
DI2
DICOM
DI3
DICOM
8
21
20
21
9
21
INPUT SOURCE
(AC OR DC)
POWER
L
N
FG
12
24
23
CONTROL POWER
(220VAC OR 110VDC)

5.3 통신 결선



1) 통신케이블사양 : AWG22, Twisted Shield Pair Cable.

2) 통신선의 Shield 는 서로 연결되어야 하며, 접지를 해야 한다.

3) 종단의 +,-단자 사이에 1/4W, 120 옴의 저항을 부착하십시오.

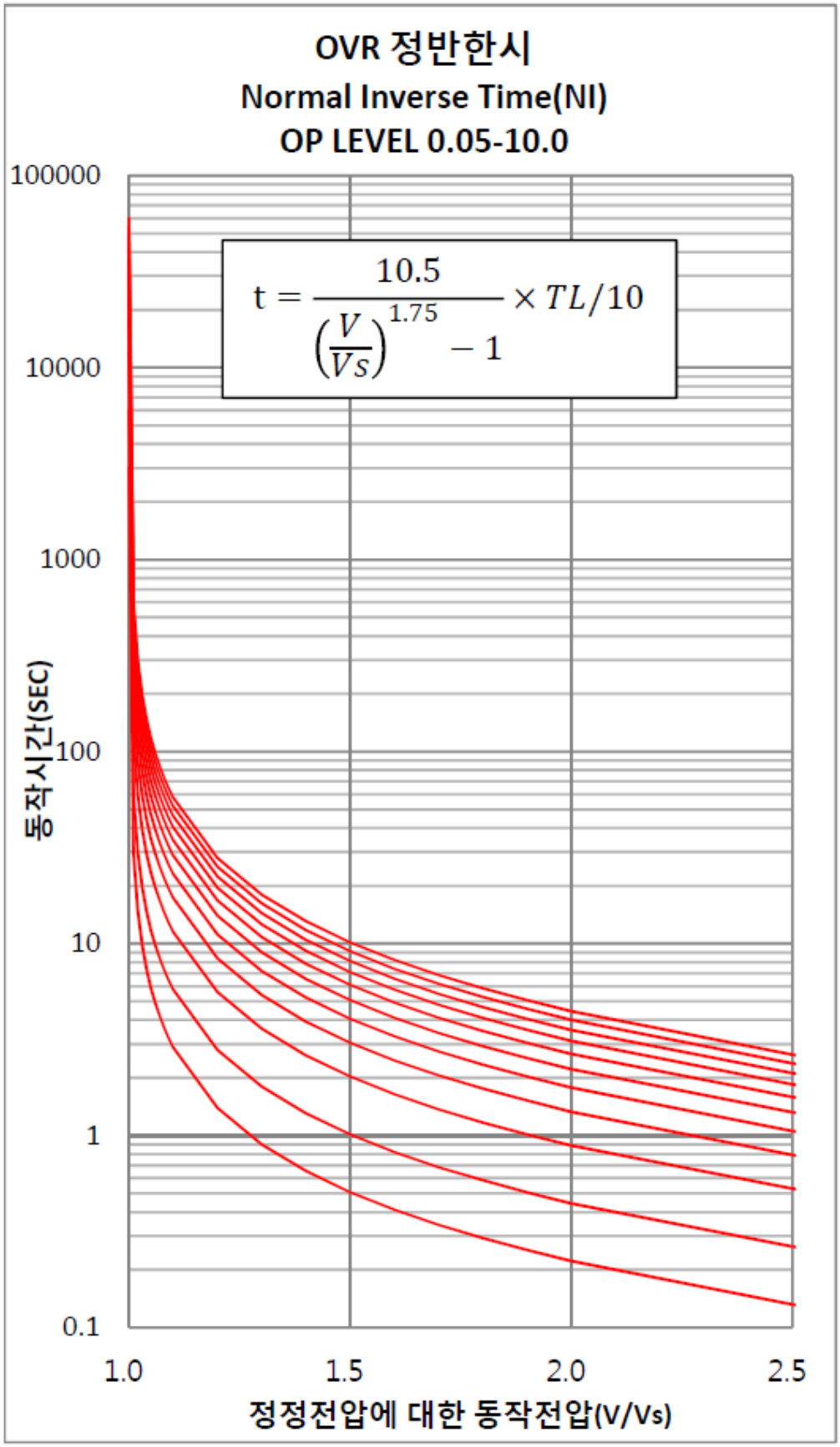
4) 최대 연결 가능 대수는 32 대입니다.

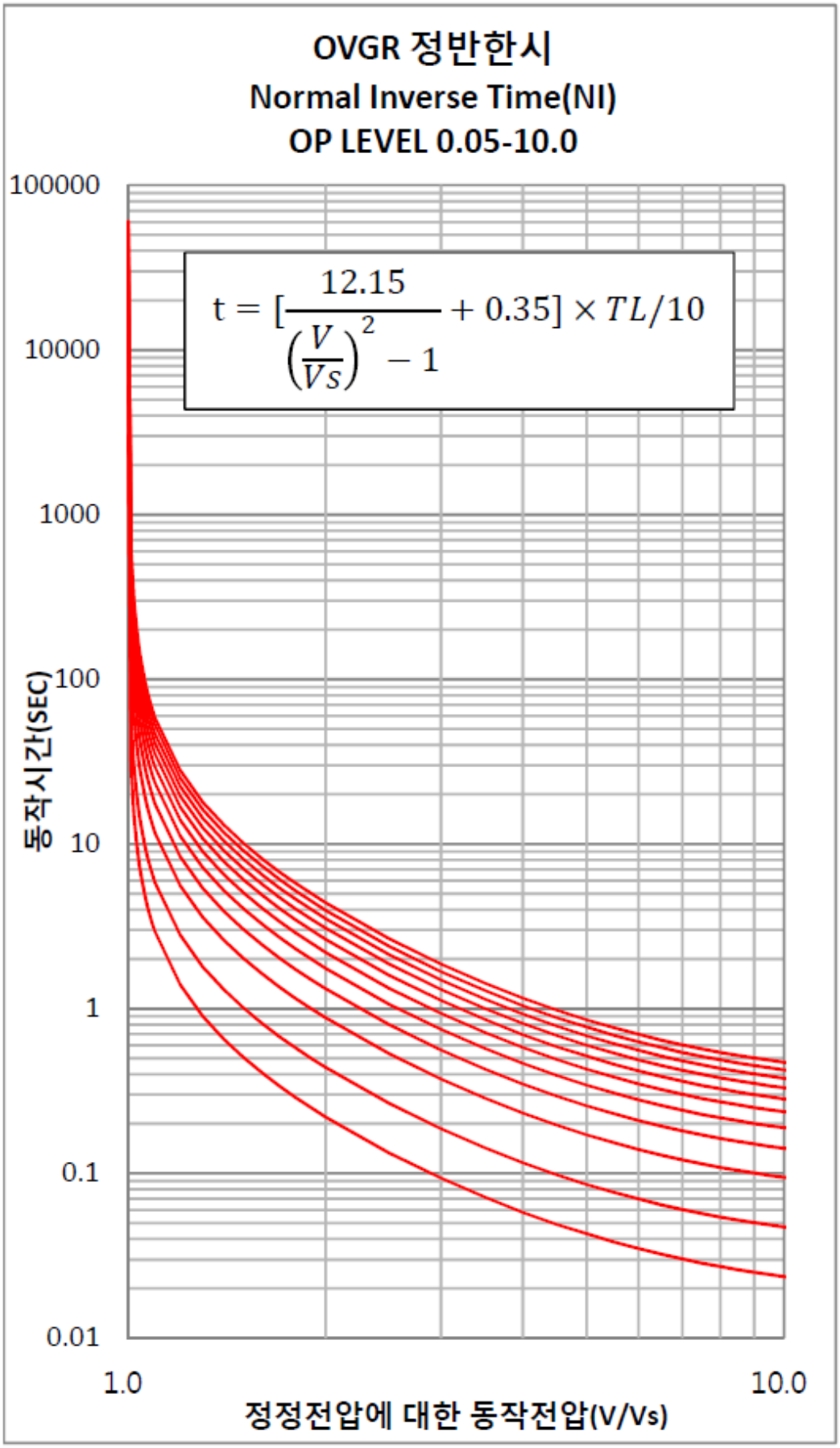
5) 지정된 통신 케이블을 사용해야 한다.

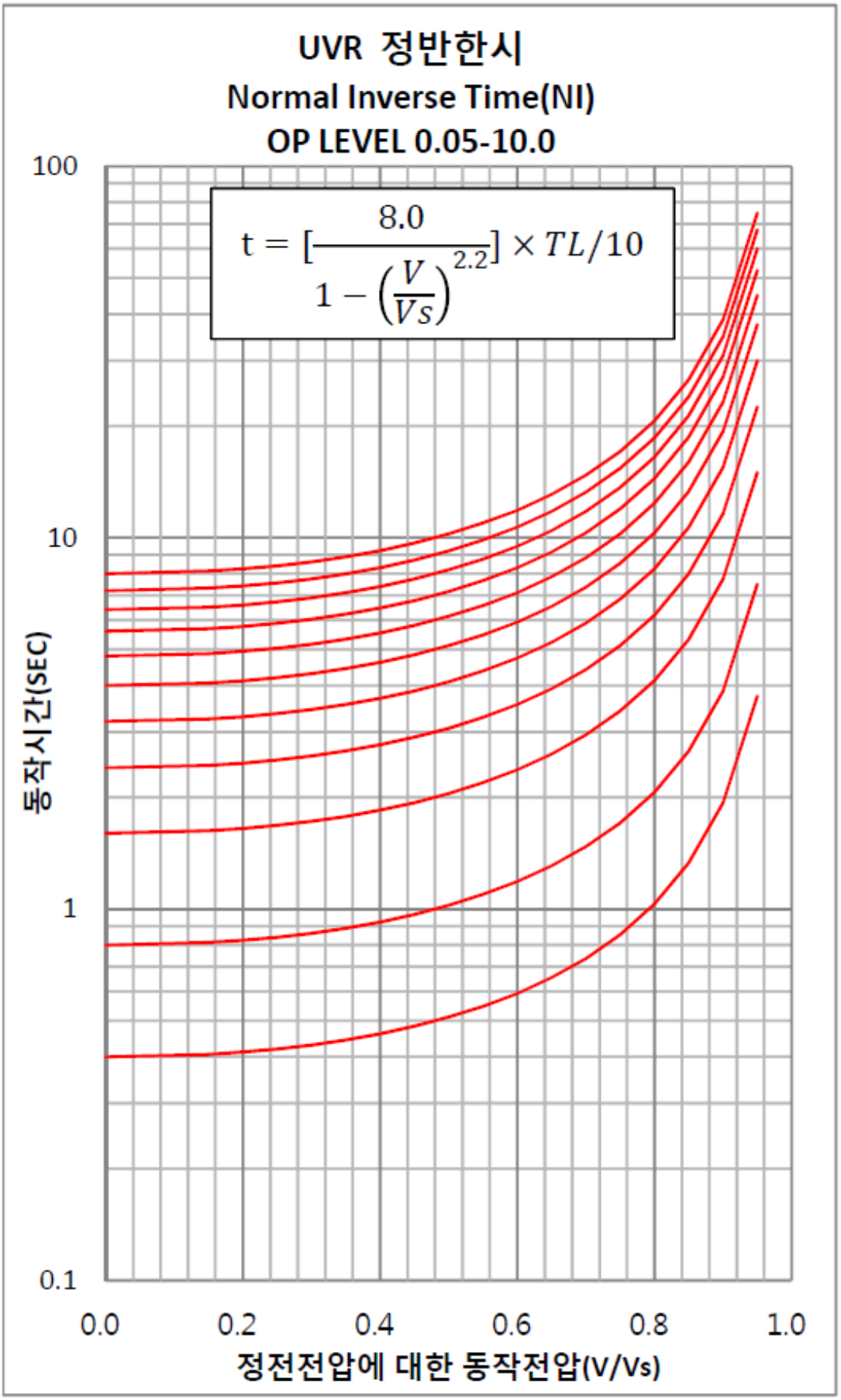
6) 최대 통신거리는 1.2Km 이다.

7) 통신 응답시 COMM. LED(Indicator)가 점멸된다.

6. 특성곡선

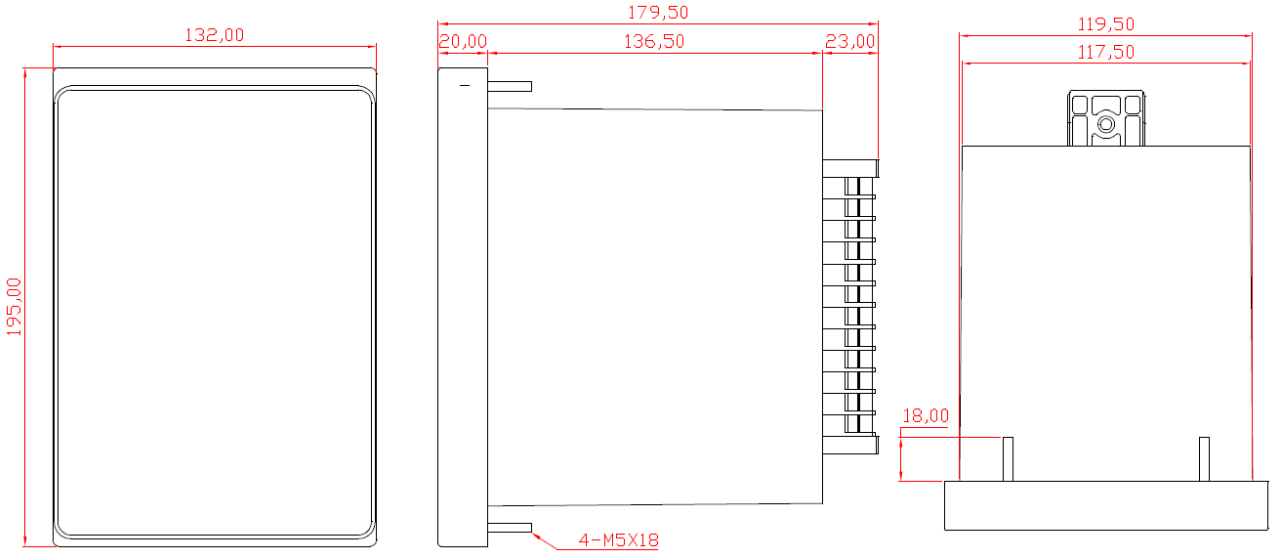

OVR 정반한시
Normal Inverse Time(NI)
OP LEVEL 0.05-10.0
$t = \frac{10.5}{\left(\frac{V}{Vs}\right)^{1.75} - 1} \times TL/10$
100000
10000
1000
100
10
1
0.1
동작시간(SEC)
1.0
1.5
2.0
2.5
정정전압에 대한 동작전압(V/Vs)


OVGR 정반한시
Normal Inverse Time(NI)
OP LEVEL 0.05-10.0
$t = [\frac{12.15}{\left(\frac{V}{Vs}\right)^2 - 1} + 0.35] \times TL/10$
100000
10000
1000
100
10
1
0.1
0.01
동작시간(SEC)
1.0
10.0
정정전압에 대한 동작전압(V/Vs)

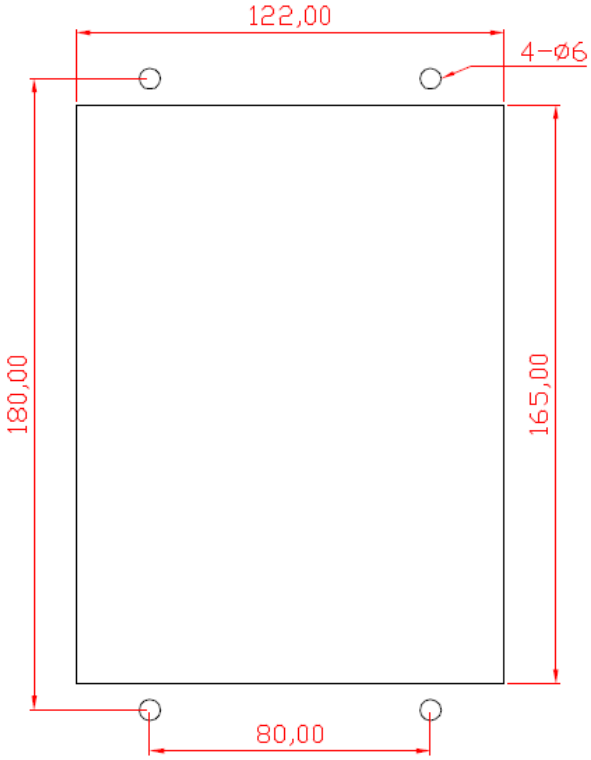

UVR 정반한시
Normal Inverse Time(NI)
OP LEVEL 0.05-10.0
$t = [\frac{8.0}{1-\left(\frac{V}{Vs}\right)^{2.2}}] \times TL/10$
100
10
1
0.1
동작시간(SEC)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
정전전압에 대한 동작전압(V/Vs)

7.외형 치수

7.1 제품 치수



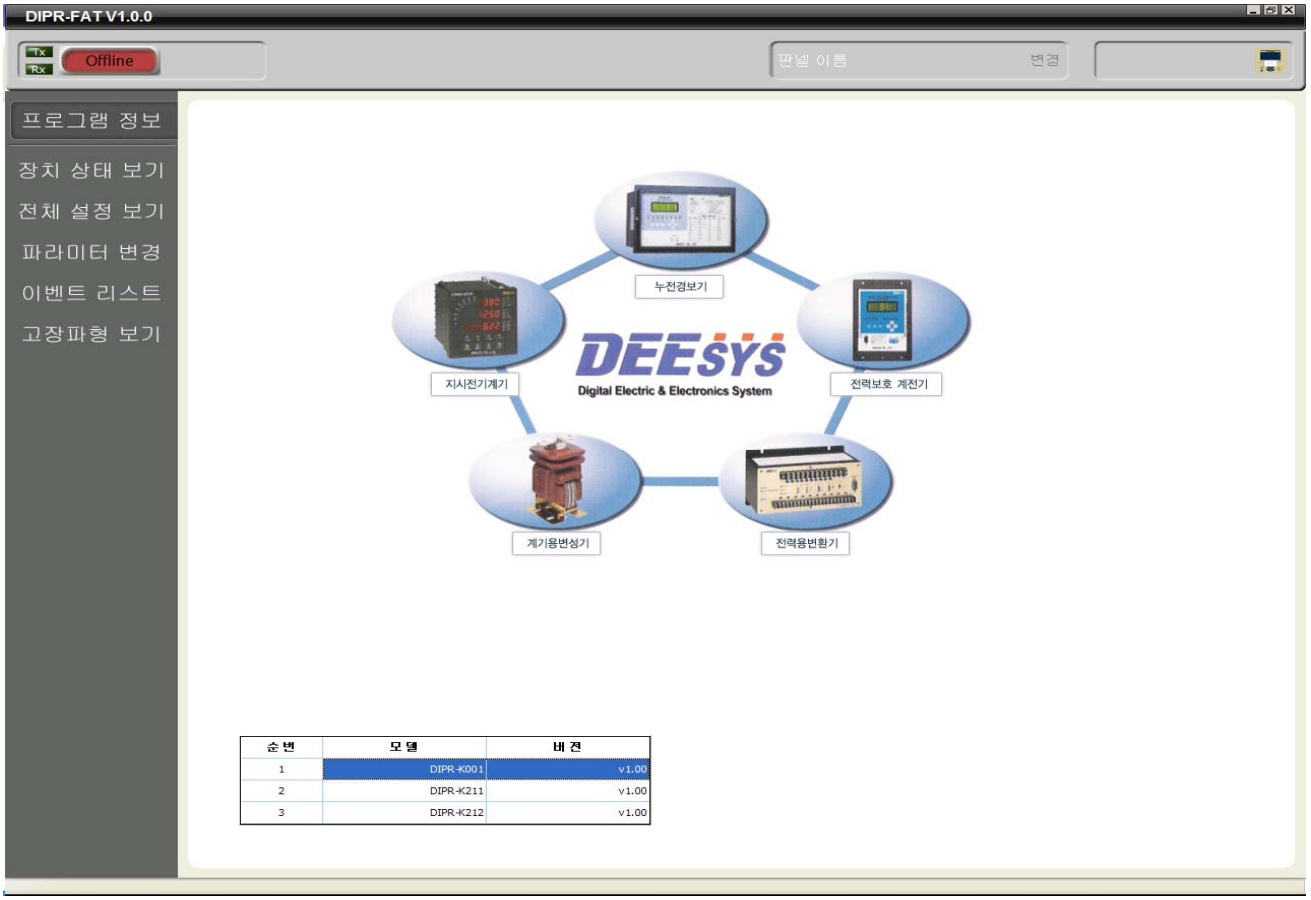
7.2 판넬가공



8.DPRO-OV01 매니저(Software)

8.1 DRPO-OV01 MANAGER

DPRO-100 MANAGER 프로그램을 이용하여 DPRO-100이 지원하는 모든 기능들을 간편하게 설정 및 확인이 가능하다.또한 이벤트 및 사고기록,사고 파형등을 손쉽게 분석할 수 있다.



<초기 화면>

8.2 화면 설명

통신 연결이 완료되면 우측 상단에 연결된 계전기의 정보가 나타나며, PANEL 이름을 지정합니다.

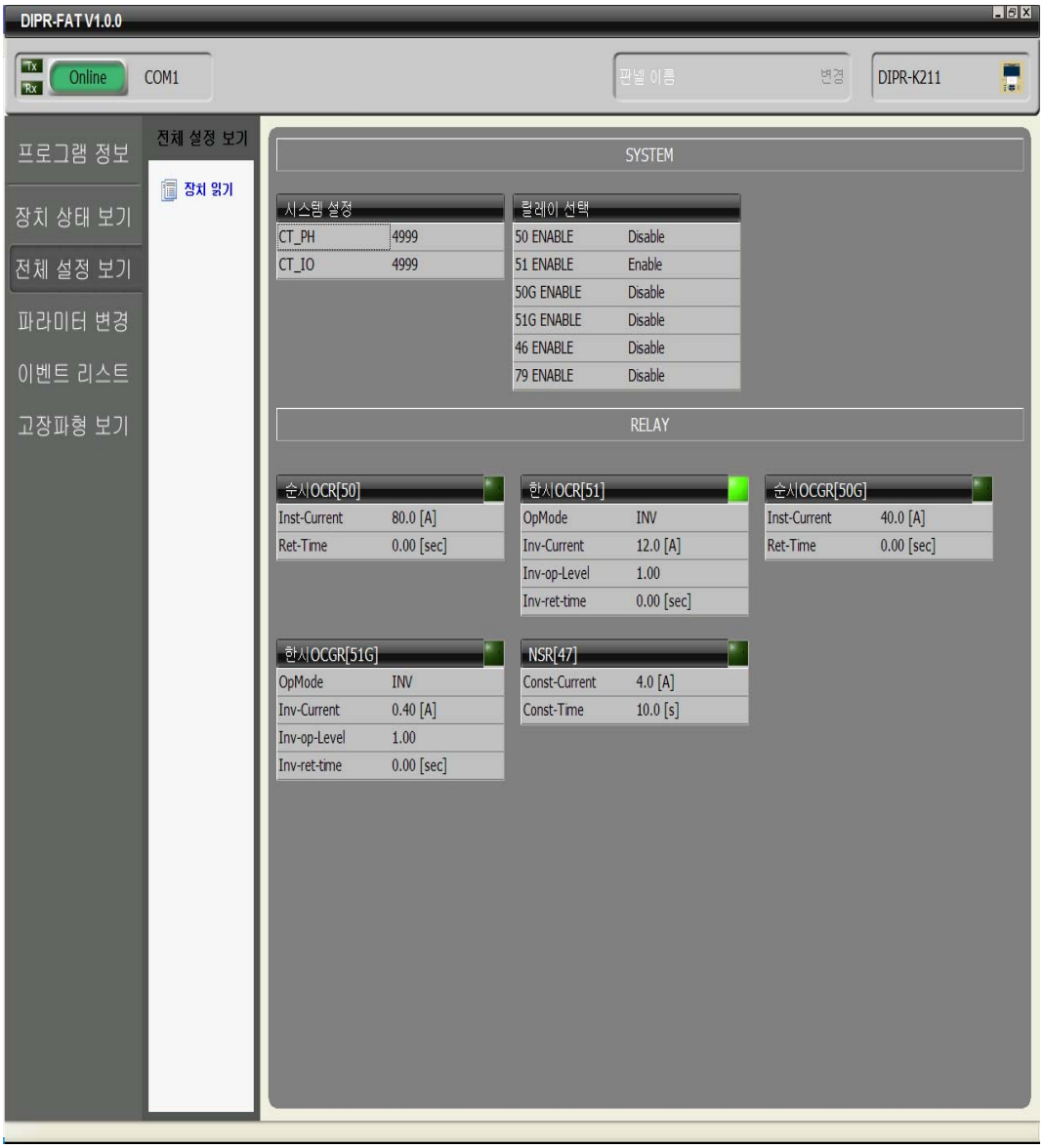
『MAIN BUTTON BAR』는 초기 상태인 프로그램 정보 외에 5 가지 항목으로 구성되며, 각각의 항목 아래에『SUB BUTTON BAR』가 있으며 해당 내용 표시 창이 존재합니다.

8.3 전체설정보기

MAIN BUTTON BAR』에서 전체 설정 보기를 CLICK 하고『SUB BUTTON BAR』에서 장치 읽기를 누르면현재 계전기의 계전요소 SETTING 항목 및 내용을 한눈에 확인할 수 있습니다.

내용표시 창에서 SYSTEM 창은 CT RATIO 와 계전요소 ENABLE 내용이 표시되며,

RELAY 창은 각 계전요소의 전류 정정치와 TIME LEVER, 특성곡선, 복귀 지연시간 등의 SETTING 값이표시되며, 각 계전요소의 우측 상단에 GREEN RAMP 가 켜져 있으면, 현재 활성화 (ENABLE)되어있는항목임을 표현하는 것입니다.



9. 고장 분석 SOFTWARE : [Fault - Viewer]

9.1 소 개

“Fault - Viewer V1.0”은“DIPR - FAT V1.0”에 포함된 고장 파형 표시 및 분석에 이용하는 소프트웨어입니다.

“Fault - Viewer V1.0”은 시간 파형, 실효치 파형, 벡터 다이어그램, 하모닉스 파형을 표시하고 서로 비교할 수

있어 직관적인 고장 원인 분석을 가능하게 합니다.

“Fault - Viewer V1.0”의 동작 과정은 다음과 같습니다.

계전기에 저장된 원시 파형을“DIPR - FAT V1.0”을 통해 다운로드 합니다.

“DIPR - FAT V1.0”은 다운로드 한 데이터를 Com-trade 파일 형식으로 저장하고,“Fault - Viewer V1.0”

소프트웨어를 구동하여 저장된 파일을 실행합니다.

사용자는 실행된“Fault - Viewer V1.0”소프트웨어를 통해 분석합니다.

또한, 사용자는“Fault - Viewer V1.0”을 단독으로 실행하여 저장된 데이터를 직접 선택하여 열 수 있습니다.

9.2 “Fault – Viewer V1.0”의 주요 특징

- 시간 파형 표시

- 실효치 파형 표시

- 벡터 파형 표시

- 고조파 (하모닉스) 그래프 표시

- Com-trade 파일 형식 지원 [적용규격 : IEEE C37.111 (1999)]

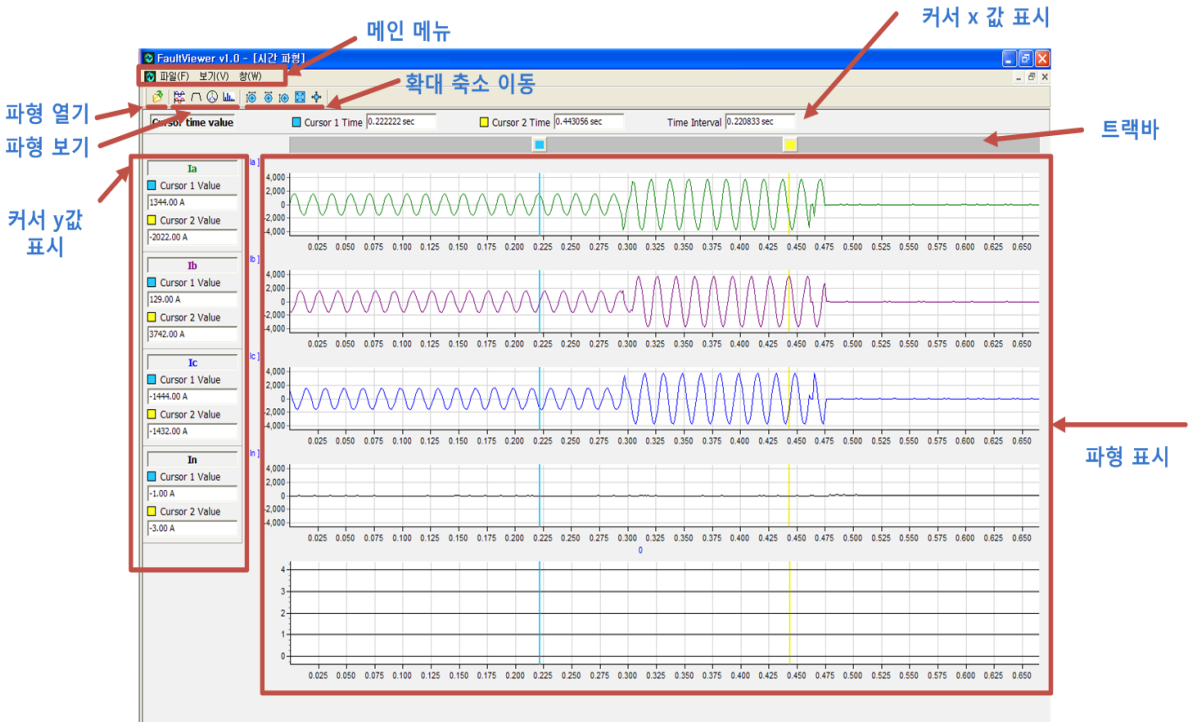
- 두 개의 그래프 커서 지원 (그래프 값 [Y], 시간 값 [X], 시간차 표시)

- 그래프 확대 축소 기능

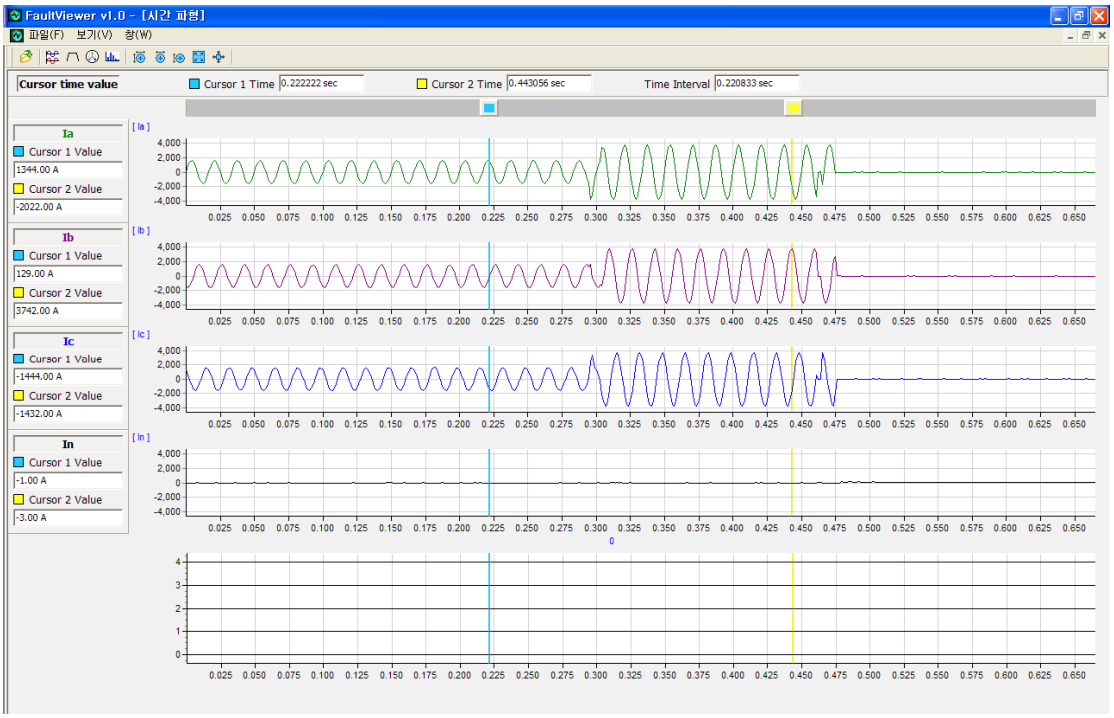
- 그래프 이동 기능 지원

- 인쇄 기능

9.3 화면 구성

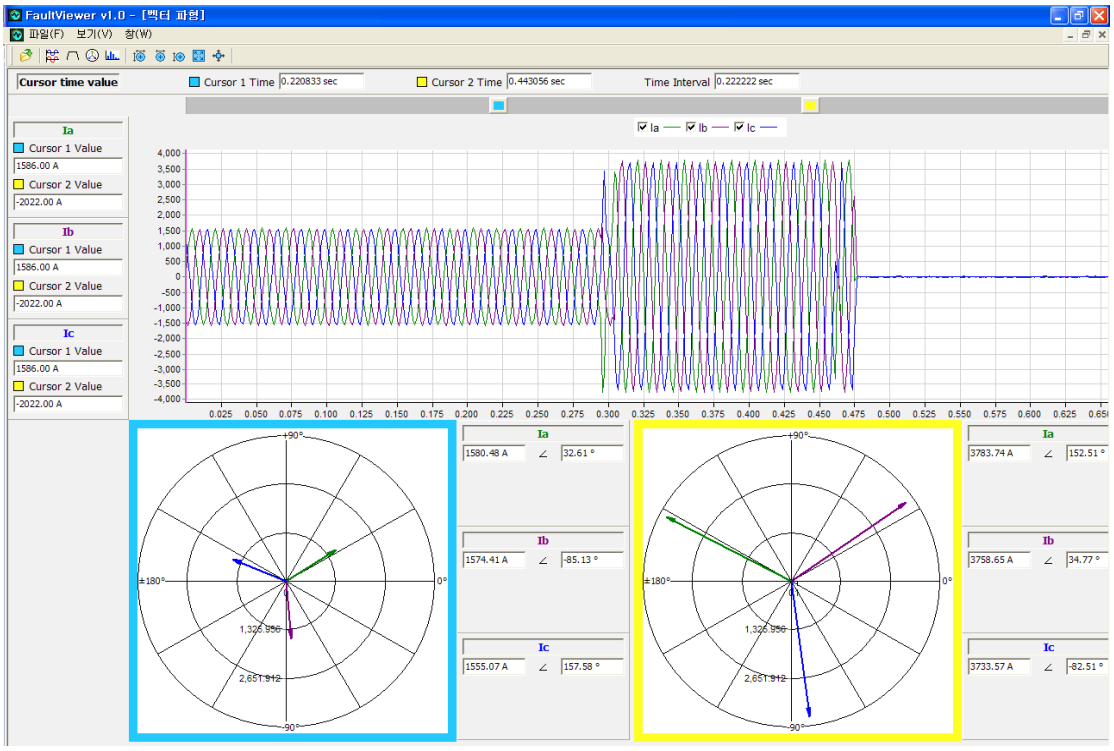


9.4 시간 파형



9.5 실효치 파형

9.6 벡터 파형



9.7 고조파 파형

저장된 신호의 샘플 주기에 의해 최대 고조파 차수가 결정되고, 각 고조파 별 크기 및 제 1 고조파를 기준으로 한

백분율을 표시합니다. 또한, THD 비유를 표시합니다.

10.주문방법[형식 설명]

제품명	형식명	보호요소	통신사양	제어전원정격
DMF RELAY	DPRO-OC01	50/51, 50N/51N	RS-485, MODBUS	AC/DC 110/220V 주파수 50Hz/60Hz
	DPRO-OV01	27, 59, 64	RS-485, MODBUS	
	DPRO-SG01	67N, 67G, 64	RS-485, MODBUS	